

湖北第二师范学院

《计算机组成原理》2023-2024 学年第一学期期末试卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					
批阅人					

一、单选题（本大题共 25 个小题，每小题 1 分，共 25 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、微机系统中的中断机制是提高系统效率和响应外部事件的重要手段。假设一个微机系统同时接收到多个中断请求，且这些中断具有不同的优先级。如果此时正在处理一个低优先级的中断，高优先级的中断请求到来，系统会如何响应？（ ）

- A. 立即暂停当前中断处理，响应高优先级中断
- B. 继续处理当前中断，直到完成后再响应高优先级中断
- C. 忽略高优先级中断，直到当前中断处理完成
- D. 由用户决定是否响应高优先级中断

2、微机中的可编程定时器/计数器在很多应用中都有重要作用。假设要实现一个精确的定时功能，例如每隔一定时间产生一个中断，以下关于定时器/计数器设置的描述，哪一项是不正确的？（ ）

- A. 需要设置计数初值和工作方式
- B. 可以通过软件随时改变定时时间
- C. 定时器/计数器的工作频率是固定的，无法调整
- D. 不同的工作方式适用于不同的定时需求

3、在微机的中断系统中，假设系统同时接收到多个中断请求，每个中断请求的优先级和紧急程度不同。中断的管理和响应机制对于系统的稳定性和实时性至关重要。以下哪种中断处理策略能够更好地保证系统的正常运行？（ ）

- A. 固定优先级策略，按照预先设定的优先级顺序响应中断
- B. 循环优先级策略，轮流给予各个中断源最高优先级
- C. 中断嵌套策略，允许高优先级中断打断低优先级中断的处理
- D. 随机响应策略，不考虑优先级，随机处理中断请求

4、在微机系统的接口技术中，并行接口和串行接口各有特点。假设我们要在一个高速数据传输系统中选择接口类型，以下关于接口的描述，正确的是：（ ）

- A. 并行接口传输速度快，但数据线多，适用于短距离、高速数据传输
- B. 串行接口传输速度慢，但数据线少，适用于长距离数据传输
- C. 并行接口的抗干扰能力比串行接口强
- D. 随着技术的发展，串行接口已经被淘汰，并行接口是主流选择

5、8086 系统中，若要从存储单元读取一个字数据，应使用的指令是（ ）

- A. MOV AL, [BX]
- B. MOV AX, [BX]
- C. MOV [BX], AL

A. FAT32、NTFS 等是常见的文件系统格式，各有特点和适用场景

B. 文件系统的目录结构和文件分配方式会影响文件的访问速度和存储空间利用率

C. 文件系统的安全性可以通过设置权限和加密来保障，但加密会严重影响文件的读写速度

D. 定期对文件系统进行碎片整理可以提高文件的读写性能

A. IP
B. SP
C. BP
D. SI

A. 先来先服务 (FCFS) 调度策略公平性好, 但系统平均响应时间长
B. 短作业优先 (SJF) 调度策略可以使系统的平均周转时间最短, 但可能导致长作业饥饿
C. 时间片轮转调度策略可以保证每个进程都能及时得到响应, 但上下文切换开销大
D. 进程调度策略的选择只取决于系统的负载情况, 与进程的特性无关

A. 数据总线用于在微处理器和内存、I/O 设备之间传输数据

B. 地址总线用于指定数据在内存或 I/O 设备中的位置

C. 控制总线用于传输控制信号, 协调系统各部件的工作, 但控制信号的复杂性对系统性能影响不大

D. 总线的带宽和工作频率直接影响数据传输速度和系统性能

A. 增加指令流水线的级数
B. 采用复杂指令集 (CISC) 架构
C. 减少寄存器的数量
D. 降低总线的数据传输速率

A. 按键的触发压力
B. 键盘的连接方式 (有线或无线)
C. 键盘的扫描频率
D. 按键的行程

A. OUT 50H, 20H
B. IN 50H, 20H
C. MOV [50H], 20H
D. MOV 50H, 20H

18、在微机系统的软件调试过程中，需要使用各种工具和方法来查找和解决问题。假设要调试一个复杂的微机应用程序，以下关于软件调试技术的描述，正确的是：（ ）

- A. 单步调试可以逐行执行代码，便于观察程序的执行流程和变量的值
- B. 断点调试可以在指定的位置暂停程序执行，方便检查程序状态
- C. 打印输出调试信息是一种简单但有效的调试方法，但会影响程序的执行效率
- D. 软件调试只需要在开发阶段进行，系统运行后就不再需要

19、微机中的操作系统对硬件资源进行管理和分配。关于操作系统与硬件的交互，以下描述不准确的是（ ）

- A. 操作系统通过驱动程序与硬件设备进行通信和控制
- B. 不同的操作系统对硬件的支持程度和管理方式可能不同
- C. 硬件的特性和性能会影响操作系统的选择和安装
- D. 操作系统能够完全屏蔽硬件的差异，使应用程序无需关心底层硬件的具体情况

20、在微机的系统总线中，地址总线的宽度决定了可寻址的内存空间大小。假设一个微机系统的地址总线宽度为 32 位，那么其理论上可寻址的内存空间为多少？（ ）

- A. 4GB
- B. 2GB
- C. 1GB
- D. 8GB

21、在微机的运算器中，算术逻辑单元（ALU）负责执行各种算术和逻辑运算。假设一个运算器正在进行复杂的数值计算。以下关于 ALU 的描述，哪一项是错误的？（ ）

- A. ALU 能够进行加法、减法、乘法、除法等算术运算，以及与、或、非等逻辑运算
- B. ALU 的运算速度是影响微机运算性能的重要因素之一
- C. ALU 通常与寄存器配合工作，寄存器用于暂存运算数据和中间结果
- D. ALU 的功能是固定的，不能通过编程或配置来改变其运算逻辑

22、在 8086 系统中，一个存储单元的地址为 2000H:1000H，其物理地址是（ ）

- A. 21000H B. 3000H C. 20000H D. 12000H

23、在微机的汇编语言编程中，指令的编码和操作数的表示方式是基础。假设要编写一个高效的汇编程序，对指令和操作数的处理，以下哪项是最需要注意的？（ ）

- A. 合理选择指令的编码格式，节省指令存储空间
- B. 优化操作数的寻址方式，提高数据访问效率
- C. 尽量使用复杂的指令和操作数表示，以实现更多功能
- D. 不考虑指令和操作数的细节，只关注程序的逻辑

24、微机系统的硬件和软件协同工作，以实现各种功能。假设要开发一个复杂的微机应用程序，需要充分发挥硬件的性能。以下关于硬件与软件的配合，哪一项是最需要精心设计的？（ ）

- A. 利用硬件的特殊功能，通过软件编程实现特定的优化
- B. 根据硬件的限制，调整软件的算法和逻辑
- C. 选择合适的编程语言，以便更好地与硬件交互

1、(本题 5 分)设计一个基于微机原理的数字存储示波器。该示波器能够采集和显示输入信号的波形,并具有测量信号参数的功能。

2、(本题 5 分)设计一个基于微机原理的电子定时器系统。实现定时开启和关闭设备的功能，可用于家电控制等领域。

3、(本题 5 分)设计一个基于微机原理的温度控制系统。该系统能够根据设定的温度范围自动控制加热或冷却设备的运行，保持室内温度稳定。同时，还可以通过手机远程控制温度。

4、(本题 5 分)设计一个基于微机原理的温度监测系统。要求能够实时采集温度数据，并在显示屏上显示温度值。当温度超过设定的阈值时，系统能够发出警报。

5、(本题 5 分)运用微机原理设计一个自动售货机系统。该系统能够接收硬币和纸币，并自动找零和出货。同时，还可以通过网络查询销售数据和库存情况。同时，还可以与广告显示屏结合，实现广告投放和商品促销。同时，还可以与支付系统结合，实现多种支付方式。同时，还可以与物流系统结合，实现自动补货和配送。

四、论述题（本大题共 3 个小题，共 30 分）

1、(本题 10 分)论述 8086 微处理器的高速缓存的工作原理和作用。

2、(本题 10 分) 谈谈微机中的软件项目管理中的项目文档管理的存储与检索方法。

3、(本题 10 分) 分析 8086 系统中磁盘驱动器的接口和数据传输方式。